

Q5 標準

有効落差 80 m、総合効率 0.85 の水力発電所で、発電機出力 12 MW を得たい。必要な流量として最も近い値を求めよ。

1 18.0 m³/s 2 15.3 m³/s 3 20.8 m³/s 4 22.5 m³/s 5 25.0 m³/s

解説: 発電出力は $P=9.8QH\eta$ [kW]。流量を逆算して $Q=P/(9.8H\eta)=12000/(9.8\times80\times0.85)=18.0$ m³/s。したがって (1)。12 MW は 12000 kW にそろえてから代入する。

Q6 標準

流域面積 120 km²、年間降水量 1.5 m、流出率 0.70、平均落差 100 m、総合効率 0.80 とする。年間発電電力量として最も近いものを選び。

1 22.0 GWh 2 24.7 GWh 3 26.3 GWh 4 27.4 GWh 5 34.3 GWh

解説: まず利用水量 $V=Ahc=120\times10^6\times1.5\times0.70=1.26\times10^8$ m³。位置エネルギーは $\rho g V H=1000\times9.8\times1.26\times10^8\times100$ J。1 GWh=3.6×10¹² J なので理論電力量は 34.3 GWh。総合効率 0.80 を掛けて 27.44 GWh。したがって (4)。km²→m² の 10⁶ 倍を忘れない。

Q7 標準

上下池の水面差 300 m。発電時の損失水頭 10 m、流量 50 m³/s、発電側総合効率 0.88。揚水時の損失水頭 15 m、流量 40 m³/s、揚水側総合効率 0.80 とする。発電出力 P_g と揚水入力 P_{in} の組合せとして最も近いものを選び。

1 $P_g=125$ MW, $P_{in}=123$ MW 2 $P_g=125$ MW, $P_{in}=154$ MW 3 $P_g=134$ MW, $P_{in}=154$ MW 4 $P_g=154$ MW, $P_{in}=125$ MW 5 $P_g=134$ MW, $P_{in}=123$ MW

解説: 発電時は $H_g=300-10=290$ m。 $P_g=9.8\times50\times290\times0.88=125,048$ kW (約) 125 MW。揚水時は $H_p=300+15=315$ m。必要入力 は効率で割り、 $P_{in}=9.8\times40\times315/0.80=154,350$ kW (約) 154 MW。よって (2)。発電は効率を掛け、揚水入力は効率で割る。

Q8 標準

上下池水面差 400 m。発電時は損失水頭 10 m、流量 $48 \text{ m}^3/\text{s}$ 、総合効率 0.90 で 6 h 発電する。揚水時は損失水頭 10 m、流量 $36 \text{ m}^3/\text{s}$ 、総合効率 0.85 とする。同じ水量を戻す揚水時間と一往復の電力量効率の組合せとして最も近いものを選べ。

1 6.0 h, 72.8% 2 8.0 h, 85.0% 3 6.0 h, 85.0% 4 10.0 h, 72.8% 5 8.0 h, 72.8%

解説: 発電で使う水量は $48 \times 6 \times 3600$ 。揚水時間 $t_p = (48 \times 6) / 36 = 8.0 \text{ h}$ 。 $P_g = 9.8 \times 48 \times 390 \times 0.90 = 165.11 \text{ MW}$ 。 $P_{in} = 9.8 \times 36 \times 410 / 0.85 = 170.17 \text{ MW}$ 。一往復効率は電力量比 $\eta = P_g \times 6 / (P_{in} \times 8) = 0.7277$ (約) 72.8%。したがって (5)。出力比ではなく時間を掛けた電力量比を使う。

Q9 標準

同一管路で、上流直径 0.30 m、下流直径 0.15 m、上流流速 1.5 m/s とする。水を非圧縮性、定常流としたとき下流流速はいくらか。

1 3.0 m/s 2 4.5 m/s 3 6.0 m/s 4 7.5 m/s 5 9.0 m/s

解説: 連続の式 $A_1 v_1 = A_2 v_2$ を使う。円管断面積は直径の2乗に比例するため $A_1 / A_2 = (0.30 / 0.15)^2 = 4$ 。よって $v_2 = v_1 (A_1 / A_2) = 1.5 \times 4 = 6.0 \text{ m/s}$ 。したがって (3)。直径比 2 をそのまま流速比にしない。

Q10 標準

水平な管路で上流流速 3.0 m/s、下流流速 7.0 m/s、上流圧力 300 kPa とする。損失を無視し、水の密度を 1000 kg/m^3 とすると下流圧力はいくらか。

1 260 kPa 2 280 kPa 3 300 kPa 4 320 kPa 5 340 kPa

解説: 水平管なので位置項は相殺できる。ベルヌーイより $p_2 = p_1 + (\rho / 2)(v_1^2 - v_2^2) = 300000 + 500(9 - 49) = 280000 \text{ Pa} = 280 \text{ kPa}$ 。したがって (2)。流速が増えたので圧力は低下しており、結果の向きも妥当。

Q11 標準

水車の分類として正しいものを選び。

1 ペルトン水車は反動水車、フランシス水車は衝動水車である。 2 プロペラ水車は衝動水車であり、軸方向流れを用いない。 3 フランシス水車とペルトン水車はいずれも衝動水車である。 4 ペルトン水車は衝動水車、フランシス水車とプロペラ水車は反動水車である。 5 クロスフロー水車は発電用水車として用いられない。

解説: 正しいのは (4)。ペルトン水車はノズルで得た高速水流を利用する代表的な衝動水車。フランシス水車とプロペラ水車は代表的な反動水車で、プロペラ水車は軸方向の流れで整理する。クロスフロー水車も小水力などで用いられる。

Q13 応用

総落差 140 m、損失水頭 12 m、流量 $22 \text{ m}^3/\text{s}$ 、水車効率 0.91、発電機効率 0.95 で 4 h 発電する。発電機出力と発電電力量の組合せとして最も近いものを選び。

1 21.7 MW, 86.8 MWh 2 25.4 MW, 101.6 MWh 3 23.9 MW, 23.9 MWh 4 25.4 MW, 95.4 MWh 5 23.9 MW, 95.4 MWh

解説: 有効落差 $H=140-12=128 \text{ m}$ 。総合効率 $\eta=0.91 \times 0.95=0.8645$ 。 $P=9.8 \times 22 \times 128 \times 0.8645=23,857 \text{ kW}$ (約) 23.9 MW。4 h の電力量は $E=23.857 \times 4=95.43 \text{ MWh}$ 。したがって (5)。電力 MW と電力量 MWh を混同しない。

Q14 応用

上下池水面差 450 m。発電時は損失水頭 15 m、流量 $60 \text{ m}^3/\text{s}$ 、総合効率 0.87 で 5 h 発電する。揚水時は損失水頭 20 m、流量 $45 \text{ m}^3/\text{s}$ 、総合効率 0.82 とする。同じ水量を戻す揚水時間と一往復の電力量効率の組合せとして最も近いものを選び。

1 5.00 h, 66.0% 2 6.67 h, 82.0% 3 6.67 h, 66.0% 4 7.50 h, 66.0% 5 7.50 h, 82.0%

解説: 水量収支から $t_p=(60 \times 5)/45=6.67 \text{ h}$ 。発電出力は $P_g=9.8 \times 60 \times (450-15) \times 0.87=222.53 \text{ MW}$ 。揚水入力 $P_{in}=9.8 \times 45 \times (450+20)/0.82=252.77 \text{ MW}$ 。電力量効率は $222.53 \times 5 / (252.77 \times 6.67)=0.660$ (約) 66.0%。したがって (3)。水量収支、損失水頭の符号、効率の向きの3点を順に確認する。